

CHƯƠNG 12: NÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC

Trong Chương này, nông nghiệp chính xác được thảo luận cùng với các bước triển khai. Chương này cũng bao gồm vai trò của trí tuệ nhân tạo trong việc thực hiện nông nghiệp chính xác theo nhiều cách khác nhau, cùng với phạm vi, hạn chế và thách thức của nó.

Giới thiệu

Nguồn sinh kế chính ở Ấn Độ là nông nghiệp, chiếm hai phần ba dân số Ấn Độ, phần còn lại là dịch vụ và khu vực tư nhân. Đất nông nghiệp chiếm khoảng 43% diện tích địa lý của Ấn Độ. Trước đây, Ấn Độ phụ thuộc phần lớn vào nhập khẩu lương thực, nhưng qua nhiều năm, sản xuất ngũ cốc và hạt giống của đất nước đã tự cung tự cấp, và nỗ lực này đã dẫn đến sự hình thành của cuộc Cách mạng Xanh. Trên thực tế, đã có nỗ lực mạnh mẽ để đạt được tự chủ về lương thực. Xu hướng này vẫn tiếp tục cho đến nay và đã có những cải tiến liên tục. Nông nghiệp chính xác (Precision agriculture hay precision farming) có nghĩa là làm đúng việc, đúng cách, đúng nơi và đúng thời điểm.

Nông nghiệp chính xác được kỳ vọng sẽ phù hợp với các hoạt động khí hậu nông nghiệp để cải thiện độ chính xác trong ứng dụng. Đất canh tác đã giảm một chút trong 40 năm qua nhưng số lượng nông dân lại tăng lên. Theo Tổng điều tra Nông nghiệp 2010-11, ước tính có tổng cộng 138,35 triệu hộ hoạt động (nông dân đơn lẻ) và 159,59 triệu ha được đưa vào hoạt động. Nông nghiệp chính xác là một kỹ thuật quản lý nhằm thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu tạm thời, không gian và cá nhân, đồng thời tích hợp dữ liệu này với thông tin khác để hỗ trợ các quyết định quản lý dựa trên sự biến đổi ước tính nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực sản xuất nông nghiệp, năng suất, chất lượng, lợi nhuận và tính bền vững. Nông nghiệp chính xác quản lý mọi đầu vào của sản xuất cây trồng (phân bón, đá vôi, thuốc diệt cỏ, hạt giống, thuốc trừ sâu, v.v.). Giảm lãng phí, tăng thu nhập và duy trì hiệu quả. Nông nghiệp chính xác điều chỉnh việc quản lý đất và cây trồng một cách cẩn thận để phù hợp với các điều kiện đồng ruộng khác nhau.

Khái niệm Nông nghiệp chính xác

PFS (Hệ thống Nông nghiệp Chính xác) tập trung vào việc nhận diện sự biến đổi theo không gian và thời gian trong quá trình phát triển của cây trồng. Trong quản lý trang trại, sự biến đổi này được tính đến để tăng năng suất và giảm rủi ro môi trường. Ở các nước phát triển, các trang trại thường lớn và bao gồm nhiều khu vực. Do đó, sự biến đổi không gian trong các trang trại lớn có hai thành phần: biến đổi nội tại và biến đổi giao diện. Chương trình nông nghiệp chính xác trong một cánh đồng thường được gọi là quản lý canh tác theo địa điểm cụ thể (SSCM).

SSCM đề cập đến một hệ thống quản lý nông nghiệp được phát triển nhằm thúc đẩy các thực hành canh tác biến đổi dựa trên địa điểm hoặc đất cụ thể.

Tuy nhiên, theo Batte và VanBuren (1999), SSCM không phải là một công nghệ đơn lẻ, mà là một tập hợp các công nghệ cho phép:

- Thu thập dữ liệu ở quy mô phù hợp vào thời điểm thích hợp;
- Diễn giải và phân tích dữ liệu để hỗ trợ một loạt các lựa chọn quản lý;
- Áp dụng một phản ứng quản lý ở mức độ thích hợp vào đúng thời điểm.

Segarra (2002) trong một nghiên cứu về PFS ở các nước phát triển nhấn mạnh những lợi ích sau đây cho nông dân:

- **Tăng tổng sản lượng:** việc lựa chọn cây trồng chính xác, áp dụng đúng loại và liều lượng phân bón, thuốc diệt cỏ cũng như tưới tiêu thích hợp sẽ đáp ứng các yêu cầu của cây trồng để tăng trưởng và phát triển tối ưu. Điều này dẫn đến tăng năng suất, đặc biệt là ở những khu vực hoặc cánh đồng có các biện pháp quản lý cây trồng ổn định trong lịch sử.
- **Cải thiện hiệu quả:** Máy móc, công cụ và thông tin tiên tiến hỗ trợ nông dân cải thiện hiệu quả lao động, đất đai và thời gian trong nông nghiệp. Tại Hoa Kỳ, 1 ha lúa mì hoặc ngô sẽ được trồng chỉ trong 2 giờ.
- **Giảm chi phí sản xuất:** Việc áp dụng số lượng chính xác vào đúng thời điểm sẽ làm giảm chi phí đầu vào hóa chất nông nghiệp trong sản xuất cây trồng. Hơn nữa, lợi nhuận chung cao làm giảm chi phí trên mỗi đơn vị sản lượng.
- **Ra quyết định trong quản lý nông nghiệp:** Máy móc, thiết bị và dụng cụ nông nghiệp được nông dân sử dụng để thu thập thông tin đáng tin cậy; thông tin này được xử lý và đánh giá để đưa ra các quyết định thích hợp khi trồng, gieo hạt, bón phân, phun thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ, tưới tiêu, thoát nước và sau sản xuất.
- **Giảm tác động đến khí hậu:** Việc áp dụng hóa chất nông nghiệp kịp thời với tỷ lệ thích hợp sẽ tránh được dư lượng quá mức trong đất và nước, đồng thời giảm ô nhiễm trong khu vực tự nhiên.
- **Tích lũy nhận thức của nông dân để cải thiện quản lý:** Tất cả các hoạt động của PFS trên đồng ruộng đều mang lại thông tin hữu ích về đồng ruộng và công tác quản lý; dữ liệu này được lưu giữ trong các thiết bị và máy tính.

Các bước trong Nông nghiệp chính xác

Các bước cơ bản trong nông nghiệp chính xác là:

1. Đánh giá sự biến đổi

Bước quan trọng đầu tiên trong nông nghiệp chính xác là đánh giá sự biến đổi. Bởi vì rõ ràng là bạn không thể quản lý những gì bạn không biết. Về mặt năng suất, các yếu tố và quy trình điều chỉnh hoặc ảnh hưởng đến sản lượng cây trồng thay đổi theo thời gian. Thách thức của nông nghiệp chính xác là định lượng sự biến đổi của các yếu tố và quy trình này, đồng thời quyết định xem sự thay đổi theo không gian và thời gian của năng suất cây trồng chịu trách nhiệm cho các kết hợp khác nhau khi nào và ở đâu. Các phương pháp đo lường sự biến đổi không gian luôn có sẵn và thường được sử dụng trong nông nghiệp chính xác. Phần quan trọng nhất của nông nghiệp chính xác nằm ở việc đánh giá sự biến đổi không gian.

Cũng có những phương pháp để đánh giá sự biến đổi theo thời gian, nhưng sự biến đổi không gian và thời gian hiếm khi được ghi lại đồng thời. Thống kê không gian và thời gian rất quan trọng đối với chúng ta. Chúng ta có thể thấy sự biến đổi về năng suất cây trồng trong không gian, nhưng chúng ta đang phát triển trong suốt mùa sinh trưởng, đó không gì khác chính là sự thay đổi theo thời gian. Do đó, chúng ta cần cả thống kê không-thời gian và thống kê nông nghiệp chính xác. Khi nói đến các yếu tố này, Trí tuệ nhân tạo có thể đóng một vai trò to lớn trong việc thu thập tất cả các yếu tố này với độ chính xác và độ chuẩn xác cao hơn. Trí tuệ nhân tạo có nhiều nhánh khác nhau như học máy, học sâu, thị giác máy tính và các công nghệ khác như khoa học dữ liệu và dữ liệu lớn (bigdata) có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập dữ liệu từ đất nông nghiệp để thực hiện nông nghiệp chính xác một cách dễ dàng.

2. Quản lý sự biến đổi

Khi sự biến đổi đã được phân tích đúng cách, nông dân phải điều chỉnh các yếu tố đầu vào nông nghiệp cho phù hợp với các điều kiện đã được thiết lập và các đề xuất về quản lý. Chúng phải theo đặc thù của từng địa điểm và sử dụng thiết bị kiểm soát chính xác cho các ứng dụng. Chúng ta nên cho phép sử dụng công nghệ này nhiều nhất. Điều chỉnh sự biến đổi theo địa điểm cụ thể. Chúng ta nên sử dụng hệ thống Trí tuệ nhân tạo để nâng cao độ chính xác của địa điểm và quản lý đơn giản. Chúng ta sẽ ghi nhớ tọa độ của địa điểm lấy mẫu và sử dụng chúng để quản lý khi lấy mẫu đất và thực vật. Điều này góp phần sử dụng hiệu quả các nguồn lực và tránh lãng phí, đó là điều chúng ta muốn. Ngoài ra, với sự trợ giúp của Trí tuệ nhân tạo, chúng ta có thể triển khai nhiều loại bot khác nhau trên cánh đồng lớn cho mục đích quản lý và giám sát đồng ruộng.

Tiềm năng cải thiện độ chính xác trong quản lý độ phì nhiêu của đất và tăng cường kiểm soát ứng dụng chính xác khiến việc quản lý độ phì nhiêu của đất trở thành một giải pháp thay thế thú vị nhưng phần lớn chưa được chứng minh cho quản lý đồng ruộng tiêu chuẩn hóa, vốn có thể được cải thiện với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo. Định nghĩa quản lý độ phì nhiêu của đất chính xác bao gồm sự biến đổi trong đồng ruộng và được định nghĩa chính xác cũng như diễn giải chuẩn xác để ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của cây trồng, chất lượng cây trồng và khí hậu. Các yếu tố đầu vào cũng có thể được áp dụng một cách chính xác. Sự phụ thuộc vào không gian của một loại đất bền vững càng lớn thì tiềm năng và tầm quan trọng tiềm ẩn của nó đối với quản lý chính xác càng lớn.

3. Đánh giá

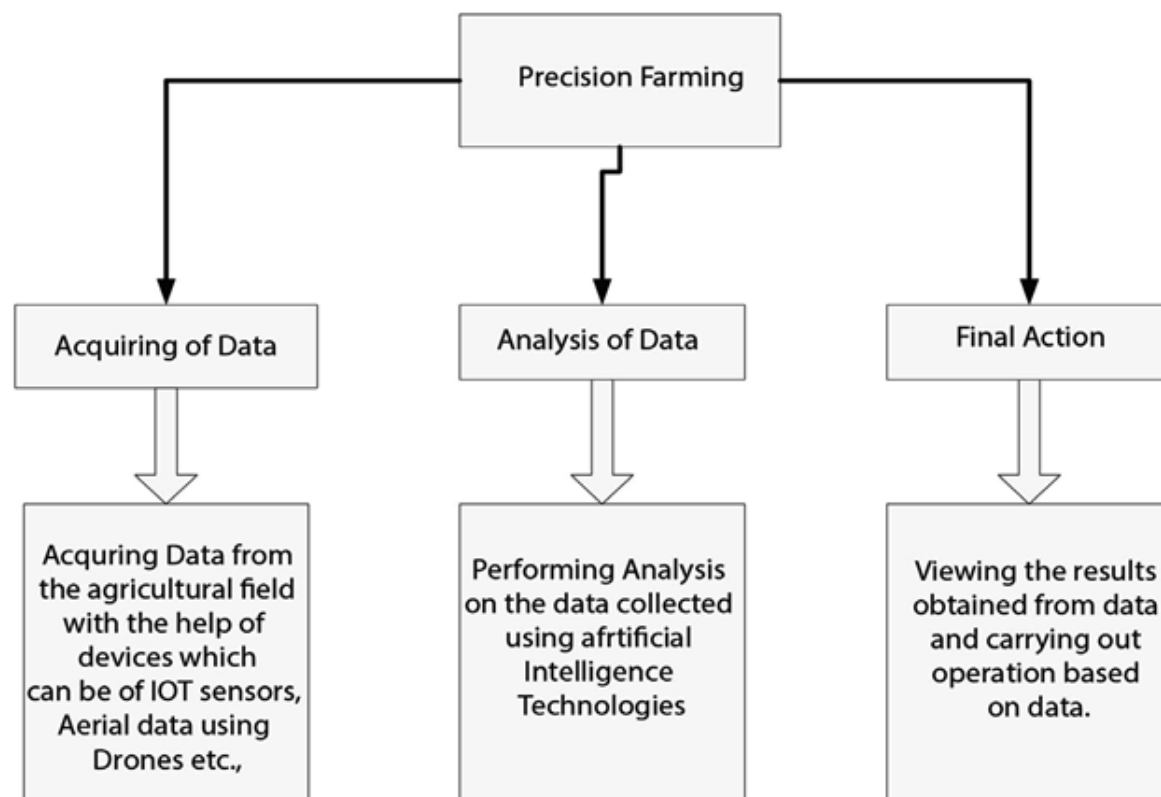
Khía cạnh quan trọng nhất của việc nghiên cứu lợi nhuận của nông nghiệp chính xác là lợi ích thường có được từ việc áp dụng dữ liệu, chứ không phải qua việc sử dụng công nghệ. [Một yếu tố khác là] những thay đổi trong tương lai đối với chất lượng môi trường. Các lợi ích tiềm năng đối với môi trường thường được kể đến là giảm sử dụng hóa chất nông nghiệp, tăng hiệu quả sử dụng chất dinh dưỡng, tăng cường kiểm soát đầu vào - đầu ra và tăng sản lượng đất nhờ giảm thoái hóa. Các công nghệ cho phép nông nghiệp chính xác có thể trở nên khả thi, các nguyên tắc nông nghiệp và các quy tắc chính sách có thể làm cho nó trở nên thiết thực và tăng hiệu quả sản xuất hoặc các loại giá trị khác.

Thuật ngữ chuyển giao công nghệ có thể có nghĩa là nông nghiệp chính xác xảy ra khi các cá nhân hoặc công ty thực sự có được và sử dụng công nghệ hỗ trợ nó. Mặc dù nông nghiệp chính xác bao gồm việc sử dụng công nghệ để kiểm soát sự biến đổi theo không gian và thời gian cũng như các khái niệm nông học, từ khóa chính vẫn là quản lý. Trong cái được gọi là chuyển giao công nghệ, phần lớn sự chú ý đã tập trung vào cách người nông dân có thể tương tác. Các vấn đề như vậy liên quan đến năng lực quản lý của người vận hành, việc cung cấp cơ sở hạ tầng không gian và kết nối giữa các trang trại khác nhau sẽ thay đổi cơ bản khi nông nghiệp chính xác tiếp tục phát triển.

Trí tuệ nhân tạo trong Nông nghiệp chính xác

Như chúng ta đã thảo luận về nông nghiệp chính xác và tầm quan trọng của nó trong lĩnh vực nông nghiệp, bây giờ chúng ta hãy xem Trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng ở các giai đoạn khác nhau để thực hiện nông nghiệp chính xác trên đất nông nghiệp như thế nào.

(Sơ đồ trong tài liệu mô tả quy trình 3 bước: 1. Thu thập dữ liệu (từ cảm biến IOT, Drone) -> 2. Phân tích dữ liệu (sử dụng Công nghệ Trí tuệ nhân tạo) -> 3. Hành động cuối cùng (xem kết quả và thực hiện hoạt động dựa trên dữ liệu).)



Triển khai Trí tuệ nhân tạo trong Nông nghiệp chính xác

Nó có thể được thực hiện qua 3 bước:

1. Thu thập dữ liệu

Thu thập dữ liệu bằng các công nghệ khác nhau như IOT, Drone, Hình ảnh vệ tinh, v.v.

Chúng ta hãy xem xét các công nghệ này:

- **IOT trong nông nghiệp:** Internet vạn vật là một mạng lưới kết nối điện tử của các đối tượng vật lý để thu thập và tổng hợp dữ liệu. IoT là một phần của quy trình tạo ra các cảm biến và phần mềm nông nghiệp. Ví dụ, đối với phân lỏng, nông dân có thể sử dụng phương pháp quang phổ để tính toán một mẫu nitơ, phot pho và kali về cơ bản là không nhất quán. Sau đó, họ có thể quét cánh đồng để phát hiện nước tiểu của bò và chỉ bón phân vào những điểm cần thiết. Điều này làm giảm việc sử dụng phân bón lên đến 30%. Cảm biến độ ẩm của đất giúp xác định thời điểm tốt nhất để tưới cây từ xa.
- **Công nghệ Drone và Hình ảnh Vệ tinh:** Tiến bộ trong công nghệ drone và vệ tinh mang lại lợi ích cho nông nghiệp chính xác, vì drone chụp được hình ảnh chất lượng cao, trong khi vệ tinh chụp được bức tranh toàn cảnh rộng lớn hơn. Người điều khiển bay có thể kết hợp hình ảnh từ trên không với dữ liệu vệ tinh để dự báo năng suất trong tương lai dựa trên mức sinh khối hiện tại của đồng ruộng. Hình ảnh tổng hợp có thể tạo ra bản đồ đường đồng mức để theo dõi dòng chảy của nước, đánh giá tỷ lệ gieo hạt và tạo bản đồ năng suất cho các khu vực hiệu quả hơn hoặc kém hơn.
- **Robot:** Đã có máy kéo tự quản trong một thời gian, thiết bị này hoạt động giống như máy bay tự lái. Máy kéo hoạt động tốt nhất, với người nông dân [có mặt] trong trường hợp khẩn cấp. Công nghệ đang phát triển thành máy móc không người lái được lập trình bằng GPS để rải phân bón hoặc cày đất. Những đổi mới bổ sung là các máy chạy bằng năng lượng mặt trời có thể xác định cỏ dại và tiêu diệt chúng một cách chính xác bằng một liều thuốc diệt cỏ hoặc laser. Đã có robot nông nghiệp, còn được gọi là Bot nông nghiệp (Agricultural Bots), nhưng các robot thu hoạch tiên tiến đang được chế tạo có sử dụng Trí tuệ nhân tạo bên trong để phát hiện trái cây chín, điều chỉnh theo hình dạng và kích thước của chúng và hái cẩn thận khỏi cành.

2. Phân tích dữ liệu

Sau khi thu thập dữ liệu từ đất nông nghiệp tại một cơ sở dữ liệu cụ thể, chúng ta có thể thực hiện nhiều phân tích khác nhau trên dữ liệu bằng cách sử dụng các công nghệ như Trí tuệ nhân tạo, Học máy (Machine learning), Học sâu (Deep learning), Thị giác máy tính (Computer vision), v.v.

Từ phân tích, chúng ta có thể nhận được nhiều yếu tố có giá trị, hướng dẫn chúng ta thực hiện một số tác vụ một cách chính xác để tiến hành canh tác trên cánh đồng.

3. Hành động cuối cùng

Bước này liên quan đến việc sử dụng các phân tích và dữ liệu khác nhau đã thu thập được để tạo ra các ứng dụng dựa trên chúng, giúp thực hiện nông nghiệp chính xác trên đất nông nghiệp một cách dễ dàng.

Ngày nay, trí tuệ nhân tạo đang tham gia nhiều hơn vào lĩnh vực này để tạo ra rất nhiều ứng dụng có thể giúp bất kỳ người nông dân nào thực hiện nông nghiệp chính xác một cách dễ dàng bằng cách phân tích cây trồng của họ trên đồng ruộng.

Các ứng dụng có thể được thực hiện trên cơ sở Trí tuệ nhân tạo là:

- **Bot nông nghiệp** Phần lớn các công ty hiện đang chuẩn bị và chế tạo robot cho sứ mệnh nông nghiệp chính. Điều này bao gồm việc xử lý hạt giống và làm việc hiệu quả hơn so với nhân lực. Đây là ví dụ mới nhất về học máy trong nông nghiệp.
- **Chọn lọc giống** Chọn lọc giống là một phương pháp tìm kiếm lặp đi lặp lại các gen cụ thể, quyết định hiệu quả sử dụng nước và chất dinh dưỡng, khả năng chịu khí hậu, kháng bệnh, hàm lượng dinh dưỡng hoặc hương vị. Trong phân tích sản xuất cây trồng ở các vùng khí hậu khác nhau và phát triển các công nghệ mới, đặc biệt là học máy, các thuật toán học sâu đòi hỏi hàng thập kỷ dữ liệu thực địa. Dựa trên dữ liệu này, một mô hình thống kê có thể được phát triển để dự đoán gen nào có khả năng đóng góp nhiều nhất vào lợi ích của cây trồng.
- **Nhận dạng loài** Cách tiếp cận thông thường của con người để phân loại thực vật là so sánh màu sắc và hình dạng của lá, nhưng bằng cách sử dụng phân tích thống kê của Học máy, có thể cung cấp kết quả nhanh hơn và chi tiết hơn bằng cách phân tích hình thái của lá và cung cấp thêm chi tiết về các đặc tính của lá.
- **Dự đoán Năng suất** Dự báo năng suất là một trong những chủ đề của nông nghiệp siêu chính xác, vì nó xác định việc lập bản đồ và dự đoán năng suất, khớp nối nhu cầu cây trồng và quản lý cây trồng. Các kỹ thuật tiên tiến đã vượt xa dự đoán đơn giản dựa trên dữ liệu lịch sử, mà còn liên quan đến các kỹ thuật học máy để cung cấp kiến thức liên quan đến cây trồng, thời tiết và hoàn cảnh kinh tế cũng như phân tích đa chiều mở rộng để tối ưu hóa lợi nhuận cho nông dân và cộng đồng.
- **Phát hiện bệnh hoặc dự báo bệnh** Học máy có thể được sử dụng để phát hiện các bệnh nhiễm trùng ở thực vật thường gây ra bởi dịch hạch, côn trùng, bệnh tật và, trừ khi được quản lý kịp thời, chúng làm giảm năng suất trên quy mô lớn. Đối với diện tích trồng trọt tính bằng mẫu Anh (acres), người trồng trọt rất tốn công theo dõi cây trồng hàng ngày. Việc triển khai Học máy ở đây cung cấp giải pháp giám sát nhất quán khu vực canh tác và cung cấp khả năng phát hiện bệnh tự động bằng hình ảnh viễn thám.
- **Chất lượng cây trồng** Dữ liệu đầu ra có thể được đo lường và xác định đầy đủ để nâng giá sản phẩm và giảm lãng phí. Trái ngược với các chuyên gia con người, máy móc có thể sử dụng dữ liệu và các giao diện có vẻ không liên quan để khám

phá và xác định các phẩm chất mới đóng vai trò trong chất lượng tổng thể của cây trồng.

- **Phát hiện cỏ dại** Cỏ dại là mối đe dọa lớn đối với sản xuất cây trồng, ngoài sâu bệnh. Vấn đề chính trong cuộc chiến chống cỏ dại là chúng khó phân biệt và nhận dạng so với cây trồng. Các thuật toán thị giác máy tính và Học máy (ML) có thể tăng cường khả năng nhận dạng và phân biệt cỏ dại với chi phí thấp mà không có các vấn đề về môi trường hoặc tác dụng phụ. Các công nghệ này sẽ thúc đẩy robot tiêu diệt cỏ dại và giảm nhu cầu sử dụng thuốc diệt cỏ trong tương lai.
- **Quản lý đất đai** Đất là một nguồn tài nguyên thiên nhiên rất đa dạng với các quy trình phức tạp và các cơ chế không rõ ràng đối với các chuyên gia nông nghiệp. Nhiệt độ của chính nó có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc về tác động của biến đổi khí hậu đối với lợi nhuận lãnh thổ. Các thuật toán của học máy nghiên cứu quá trình bốc hơi, độ ẩm và nhiệt độ của đất để hiểu động thái của hệ sinh thái và tác động của nông nghiệp.
- **Quản lý nước** Sự cân bằng về thủy văn, khí hậu và nông nghiệp của tài nguyên nước trong nông nghiệp có một ý nghĩa quan trọng. Sử dụng các hệ thống tưới tiêu hiệu quả hơn và dự báo nhiệt độ điểm sương hàng ngày, các ứng dụng ML tiên tiến nhất cho đến nay được kết nối với ước tính khí không hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng, giúp phân loại thời tiết dự đoán và ước tính sự bốc hơi.
- **Chăn nuôi** Học máy cung cấp dự đoán và tính toán chính xác các thông số canh tác, phù hợp với quản lý cây trồng, để tối đa hóa hiệu quả kinh tế của các hệ thống canh tác như chăn nuôi. Để cho phép nông dân thay đổi chế độ ăn và điều kiện, ví dụ, hệ thống dự báo trọng lượng sẽ ước tính trọng lượng tương lai 150 ngày trước ngày họ giết mổ.

Phạm vi và Hạn chế trong việc áp dụng Nông nghiệp chính xác ở Ấn Độ

Các nguyên tắc Nông nghiệp chính xác có thể áp dụng cho tất cả các lĩnh vực nông nghiệp bao gồm chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp. Nông nghiệp chính xác (PA) được chia thành hai nhóm—PA Mềm (Soft PA) và PA Cứng (Hard PA). PA mềm là các đánh giá Quản lý, dựa trên quan sát và trực giác, thay vì nghiên cứu thống kê hoặc thực nghiệm. Trong khi đó, tất cả các công nghệ mới nhất như IOT, drone, GPS, GIS, VRT (Công nghệ Tỷ lệ Biến đổi), v.v. được sử dụng làm PA Cứng. 96 triệu trang trại ở Ấn Độ có ít hơn bốn mẫu Anh (ha) đất trong tổng số 105,3 triệu trang trại. Mặc dù chỉ canh tác trên đất đai manh mún, Ấn Độ hiện sản xuất gần 200 triệu tấn lương thực. Năng suất cây trồng trên mỗi ha phải kinh tế và không gây tổn hại đến môi trường để cạnh tranh với sự tăng trưởng của thế giới. Ở Ấn Độ, tổng lượng phân bón tiêu thụ là 84,3 Kg/ha và phải được giảm bớt theo hướng dẫn từ [ngành] phân bón bằng cách kiểm tra đất có hệ thống và phát triển bản đồ dinh dưỡng. Kiểm soát sâu bệnh, quản lý dịch bệnh và cỏ dại, cùng với các vùng dinh dưỡng, cũng đóng một vai trò quan trọng trong năng suất cây trồng cao. Có thể theo dõi và quản lý dịch bệnh và sâu bệnh với chi phí thấp hơn bằng cách sử dụng các công nghệ tiên tiến. Một số tiểu bang, chẳng hạn như Punjab, Haryana, sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu liều lượng lớn. Ví dụ, bang Punjab chiếm 1,5% tổng diện tích

địa lý của Ấn Độ, nhưng sử dụng 1,38 triệu tấn phân bón NPK (gần 10% tổng lượng tiêu thụ của toàn Ấn Độ) và 60% thuốc diệt cỏ được sử dụng ở Ấn Độ. Các vấn đề điển hình ở những khu vực này là suy thoái toàn bộ đất đai và sử dụng không hiệu quả các sản phẩm nông nghiệp.

Một lĩnh vực khác mà Nông nghiệp chính xác sẽ cho phép nông dân Ấn Độ lập kế hoạch tưới tiêu có lợi hơn bằng cách điều chỉnh thời gian, số lượng và vị trí đặt nước. Cơ giới hóa nông nghiệp giúp nông dân giảm chi phí lao động và tăng độ chính xác trong trang trại của họ, bao gồm lựa chọn hạt giống chất lượng, làm cỏ, thuốc trừ sâu và bón phân, thu hoạch và phân loại cây trồng theo chất lượng của chúng. Ở các nước đang phát triển nói chung và ở Ấn Độ nói riêng, có nhiều hạn chế đối với việc áp dụng nông nghiệp chính xác. Một số giới hạn này tương tự như ở các khu vực khác; tuy nhiên, điều kiện của Ấn Độ là đặc thù:

- Xã hội và quan điểm của người dùng,
- Quy mô đồng ruộng nhỏ,
- Không có câu chuyện thành công,
- Tính không đồng nhất và sự không hoàn hảo của các hệ thống cây trồng,
- Sở hữu đất đai, cơ sở vật chất và các giới hạn về thể chế,
- Thiếu kỹ năng kỹ thuật địa phương,
- Khả năng tiếp cận, chất lượng và chi phí dữ liệu.

Những thách thức

Mặc dù trong những thập kỷ gần đây, Nông nghiệp chính xác (PA) đã giúp tăng năng suất cây trồng, với chi phí và công sức của con người giảm đi, tuy nhiên, do những lý do hoặc thách thức sau đây, việc áp dụng các công nghệ mới này của nông dân vẫn còn rất hạn chế.

- **Chi phí phần cứng:** Nông nghiệp chính xác chủ yếu liên quan đến việc đo lường nhiều thông số trong thời gian thực bằng các thiết bị bao gồm cảm biến, bộ định tuyến không dây, drone, cảm biến hình ảnh quang phổ, v.v. Các cảm biến này có nhiều nhược điểm, bao gồm chi phí phát triển, bảo trì và vận hành cao. Nhiều hệ thống Nông nghiệp chính xác không tồn kém và có thể thích ứng với diện tích đất canh tác hạn chế, ví dụ như hệ thống tưới tiêu thông minh đòi hỏi phần cứng và cảm biến chi phí thấp. Các chương trình giám sát an toàn cây trồng dựa trên drone cho các vùng đất canh tác lớn là không khả thi do chi phí triển khai cao.
- **Thay đổi thời tiết:** Sự biến đổi của môi trường là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với tính chính xác của dữ liệu cảm biến. Các nút cảm biến tại hiện trường nhạy cảm với các biến đổi môi trường, chẳng hạn như mưa, dao động nhiệt độ, tốc độ gió, ánh sáng mặt trời, v.v. Sự nhiễu loạn do các xáo trộn khí quyển trong các kênh không dây sẽ làm gián đoạn liên lạc giữa nút không dây và đám mây. Các

nền tảng vệ tinh và drone trên không cũng nhạy cảm với những thay đổi của thời tiết. Ô nhiễm không khí và các sol khí tự nhiên khác tác động đến hình ảnh thu được từ các nền tảng này. Việc phát triển các công nghệ tiên tiến về hiệu chỉnh khí quyển, phát hiện đám mây và nội suy âm thanh là một thách thức lớn đòi hỏi cộng đồng nghiên cứu phải nỗ lực mạnh mẽ.

- **Quản lý dữ liệu dư thừa:** Dữ liệu luôn được tạo ra bởi các cảm biến trong Nông nghiệp chính xác. Một số biện pháp bảo mật dữ liệu phải được đưa ra để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu, do đó làm tăng chi phí hệ thống. Các kết quả đọc của cảm biến phải chính xác để thực hiện hành động thích hợp khi cần thiết. Các kết quả đọc có thể bị kẻ tấn công làm hỏng và máy sẽ giảm hiệu suất của nó. Các hệ thống Nông nghiệp chính xác tạo ra lượng dữ liệu khổng lồ, đòi hỏi đủ nguồn lực để tiến hành phân tích dữ liệu. Dữ liệu thời gian thực thu được từ các cảm biến được triển khai trong vài phút và hình ảnh quang phổ ở độ cao lớn/độ cao thấp tạo ra một lượng lớn dữ liệu làm tăng yêu cầu lưu trữ và xử lý. Các yêu cầu đặt ra là các nền tảng phần mềm mới và các cơ sở quản lý có thể mở rộng cho các nguồn dữ liệu lớn. Trong bối cảnh này, việc tạo ra giải pháp phần mềm tập trung vào việc kết hợp quản lý dữ liệu với các nền tảng điện toán đám mây toàn diện của IoT.
- **Tỷ lệ biết chữ:** Trình độ học vấn là một yếu tố chính ảnh hưởng đến tỷ lệ chấp nhận Nông nghiệp chính xác (PA). Nông dân trồng trọt dựa trên kinh nghiệm ở các nước đang phát triển có tỷ lệ biết chữ cao. (Lưu ý: câu này trong bản gốc có vẻ mâu thuẫn, “developing countries” thường không có “high literacy rates”, nhưng tôi dịch đúng theo văn bản). Họ không sử dụng các công nghệ nông nghiệp tiên tiến, dẫn đến giảm sút sản lượng. Để hiệu công nghệ, nông dân cần được giáo dục hoặc tin tưởng vào hỗ trợ kỹ thuật từ bên thứ ba. Ở các nước kém phát triển, Nông nghiệp chính xác cũng không phổ biến do hạn chế về nguồn lực và giáo dục, nơi tỷ lệ biết chữ không cao.
- **Kết nối:** Mạng 5G thế hệ tiếp theo có thể nhanh hơn 100 lần so với mạng 4G, giúp giao tiếp giữa máy chủ và thiết bị nhanh hơn nhiều. Hơn nữa, 5G có thể truyền tải nhiều thông tin hơn các mạng khác, khiến nó trở thành công nghệ lý tưởng cho dữ liệu được truyền tải bởi các cảm biến từ xa và drone, những công cụ chủ chốt được thử nghiệm trong môi trường PA. Trong các ứng dụng hiện tại, việc giới thiệu các mạng truyền thông 5G hiện đại là điều bắt buộc, nơi truyền dữ liệu an toàn và nhanh chóng là cần thiết để cho phép xử lý dữ liệu thời gian thực và hỗ trợ ra quyết định.
- **Khả năng tương tác:** Khả năng tương tác của các thiết bị do các tiêu chuẩn kỹ thuật số khác nhau là một trong những thách thức lớn nhất mà Nông nghiệp chính xác phải đối mặt. Sự thiếu khả năng tương tác này không chỉ cản trở việc áp dụng và làm chậm các công nghệ IoT mới mà còn cản trở việc tăng năng suất của các ứng dụng thông minh trong nông nghiệp. Kịch bản Nông nghiệp chính xác hiện tại cung cấp cơ sở cho các phương pháp và giao thức mới để kết hợp các yêu cầu giao tiếp máy móc khác nhau nhằm khám phá tiềm năng của giao tiếp máy-với-máy và chia sẻ dữ liệu hiệu quả.

Tóm tắt

Nông nghiệp chính xác là một cách tiếp cận hiện đại để tăng năng suất cây trồng thông qua việc sử dụng các công nghệ cập nhật nhất, tức là IoT, điện toán đám mây, AI và Học máy (ML), Học sâu (DL), Thị giác máy tính, Công nghệ Drone, v.v. Nông nghiệp chính xác nhằm mục đích cung cấp các hệ thống hỗ trợ quyết định tập trung vào một số thông số cây trồng, tức là chất dinh dưỡng trong đất, mực nước trong đất, tốc độ gió, cường độ ánh sáng mặt trời, nhiệt độ, độ ẩm, hàm lượng chất diệp lục và các yếu tố khác. Tuy nhiên, giai đoạn phát triển và triển khai các hệ thống này liên quan đến một số thách thức. Vì Nông nghiệp chính xác có mục tiêu chính là tối ưu hóa các nguồn tài nguyên như nước, thuốc trừ sâu, phân bón, v.v., để tạo ra năng suất vượt trội nhằm tối ưu hóa nguồn lực, để cho phép trí tuệ nhân tạo định lượng các nguồn tài nguyên cần thiết cho cây trồng khỏe mạnh ở bất kỳ giai đoạn tăng trưởng cụ thể nào.